

DERIVAÇÃO

Derivada por Definição:

$$\checkmark \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

✓ Taxa de variação instantânea de gr.: $y = f(x)$ no $P(x, f(x))$.

✓ Inclinação da reta tangente (Mtg) ao gr.: $y = f(x)$ no P .

$$Mtg = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$Mtg = y'$$

Diferenciabilidade $\rightarrow$ Continuidade.

Continuidade $\nrightarrow$ Diferenciabilidade

f é derivável em $x = x_0$ se $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ existe

$\downarrow$

contínua

Derivadas Sucessivas:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

$f'' =$ concavidade de f .

Derivada Implícita:

Regras de Derivação:

↳ Regras Principais:

① Derivada de constante

• É sempre zero

• $f(x) = c$

• $f'(x) = 0$

② Constante $\times$ função

• Repete a constante e deriva a função.

• $f(x) = c \cdot g(x)$

• $f'(x) = c \cdot g'(x)$

③ Regra da potência

$f(x) = x^n$

$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

ex: $f(x) = x^2$
 $f'(x) = 2 \cdot x^{2-1}$
 $= 2 / x$

④ Regra da Soma e da Diferença.

$$\frac{d}{dx} (f(x) \pm g(x)) = \frac{d}{dx} f(x) \pm \frac{d}{dx} g(x)$$

⑤ Regra do Produto

$$\frac{d}{dx} (f(x) \cdot g(x)) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

⑥ Regra do Quociente

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

⑦ Derivada de Exponencial

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

⑧ Derivada do $\ln x$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

⑨ Derivada de $\log$

$$f(x) = \log_a x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$$

⑩ Derivada de a^x

$$f(x) = a^x$$

$$f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$$

↳ Regra da Cadeia

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[y(w(x))] = \frac{dy}{dw} \cdot \frac{dw}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

ex:

$$\text{Alt. 1} \begin{cases} (\ln x^2)' = (2 \ln x)' \\ (\ln x^2)' = 2 \cdot (\ln x)' \\ (\ln x^2)' = 2 \cdot \frac{1}{x} \\ (\ln x^2)' = \frac{2}{x} \end{cases}$$

$$\text{Alt. 2} \begin{cases} [\ln(x^2)]' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ \ln(u) = f(x) & \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x} \\ x^2 = g(x) \end{cases}$$

$$\text{ex: } e^{\overbrace{(2x^2+5x+4)}^g} = f(x)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^g)' \cdot g'(x) = e^{(2x^2+5x+4)} \cdot (4x+5) \\ &= e^g \\ &= e^{(2x^2+5x+4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= (2x^2+5x+4)' \\ &= (2x^2)' + (5x)' + (4)' \\ &= 4x + 5 \end{aligned}$$

↳ Derivadas Trigonométricas

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\csc x$	$-\cot x \cdot \csc x$
$\sec x$	$\sec x \cdot \tan x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$

we: $f(x) = \ln(\cos x) \cdot \tan(x^2 + 5)$

$f(x)$	$f'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccsc}(x)$	$\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arcsec}(x)$	$-\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctg}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$

ex: $f(x) = \ln(\sin x) - \frac{1}{2} \sin^2 x$

$f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x - \frac{1}{2} \cdot 2 \sin x \cdot \cos x$

$f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} - \sin x \cdot \cos x$

ex: $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$

$f(x) = e^{\ln(\sin x)^{\cos x}}$

manipulação
deixando que se cancela.

regra da cadeia

$f'(x) = e^{\cos x \cdot \ln(\sin x)} \cdot \underbrace{[(\cos x)' + \ln(\sin x) + \cos x \cdot (\ln(\sin x))']}_{\text{der. multiplicação}}$

$f'(x) = (\sin x)^{\cos x} \cdot \left[-\sin x + \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \right]$

Se: $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{(x^2-x)}}$

$$= \frac{1}{(x^2-x)^{1/3}} = (x^2-x)^{-1/3}$$

Regra da cadeia

$$\frac{df}{dx} = \boxed{\frac{df}{du}} \cdot \boxed{\frac{du}{dx}}$$

$$(x^2-x) = u$$

$$\frac{d u^{-1/3}}{d u} = -\frac{1}{3} u^{-1/3-1}$$

$$\frac{df}{du} = -\frac{1}{3} u^{-4/3}$$

$$\frac{du}{dx} = (x^2-x)^1$$

$$= 2x-1$$

$$\therefore \frac{df}{dx} = -\frac{1}{3} (x^2-x)^{-1/3} \cdot 2x-1$$

$$Q.2 \quad y = (2+x)e^{-x}; \quad P(0,2)$$

$$m = f'(x) = (2+x \cdot e^{-x})'$$

$$= (2+x)' \cdot e^{-x} + (2+x) \cdot (e^{-x})'$$

$$= 0+1 \cdot e^{-x} + (2+x) \cdot (e^{-x} \cdot -1)$$

$$= e^{-x} + -2e^{-x} - e^{-x}x$$

$$= e^{-x} (+1 - 2 - x)$$

$$mtg = e^{-x} (-1-x)$$

$$mtg \text{ em } x=0 = e^{-0} \cdot (-1-0)$$

$$= 1 \cdot -1 = -1$$

$$y = m(x-x_0) + y_0$$

$$y = -1(x-0) + 2$$

$$y = -x + 2.$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

$$x_v: f'(x) = 0$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \cdot 2x_v + b \\ &= 2ax_v + b = 0 \\ x_v &= \frac{-b}{2a}. \end{aligned}$$

$$y_v = f(x_v)$$

$$a \cdot \left(\frac{-b}{2a} \right)^2 + b \cdot \frac{-b}{2a} + c$$

$$= \frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} + c$$

$$= \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a}$$

$$= \frac{-b^2 + 4ac}{4a} \cdot \frac{-1}{-1}$$

$$= \frac{b^2 - 4ac}{-4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

$$\text{we: } f(x) = \underbrace{(x^4 - 3x^2 + 5)}_u^3$$

$$u^3 = 3u^2$$
$$(x^4 - 3x^2 + 5)' = 4x^3 - 6x$$

$$f'(x) = 3(x^4 - 3x^2 + 5)^2 \cdot 4x^3 - 6x$$

$$y = 5 \cdot \arcsin(2^x) + x^3 \cdot e^{2x}$$

$$y' = 5 \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{1-(2^x)^2}} \cdot 2^x \cdot \ln 2 \right) + 3x^2 \cdot e^{2x} + (e^{2x})' x^3$$

$$y' = \left(\frac{-5}{\sqrt{1-2^{2x}}} \cdot 2^x \cdot \ln 2 \right) + e^{2x} (2x^3 \cdot 3x^2)$$

$$y = \frac{\arctan(x)}{x^2+1} + \sqrt{\ln(x)}$$

$$\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y' = \left(\frac{\frac{1}{(1+x^2)} \cdot (x^2+1) - \arctan(x) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} \right) + (\ln(x)^{1/2})'$$

$$\frac{1 - 2x \cdot \arctan(x)}{(x^2+1)^2} + \frac{1}{2} \ln(x)^{-1/2} \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = \frac{1 - 2x \arctan(x)}{(x^2+1)^2} + \frac{1}{\sqrt{2 \ln(x)}} \cdot x$$